

Laboratorio 16 - Introducción a Access

Daniel Saavedra y Mauricio Toro

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Jueves 28 de mayo, 2026



Contenidos

Motivación

Repaso clase anterior

Base de datos de ejemplo

Trabajando en Access

Esquema

Motivación

Repaso clase anterior

Base de datos de ejemplo

Trabajando en Access

Introducción

- ▶ A lo largo del curso hemos visto que Excel ofrece múltiples herramientas para almacenar y analizar bases de datos.
- ▶ En la clase anterior vimos que existen situaciones en las que conviene dividir la información en tablas diferentes.
- ▶ En esta clase profundizaremos en las bases de datos relacionales.

Motivación

- ▶ Pensemos en una empresa de delivery que gestiona pedidos realizados por distintos clientes.
- ▶ La información de los clientes podría organizarse como:

Nombre	Ciudad
Ana	Santiago
Pedro	Valparaíso

- ▶ Sin embargo, al registrar los pedidos realizados aparece un problema: un mismo cliente puede tener múltiples pedidos.

Nombre	Ciudad	Pedido 1	Pedido 2	Pedido 3	...
Ana	Santiago	01-06-2025	07-06-2025	10-06-2025	...
Pedro	Valparaíso	05-05-2025	NA	NA	...

- ▶ Este formato rápidamente se vuelve ineficiente. Además, no permite guardar los detalles de cada pedido: qué productos se solicitaron, cuánto demoró en entregarse o cuál fue el costo.

Motivación

- ▶ La solución consiste en dividir la información en diferentes tablas y luego conectarlas.

Tabla 1: Clientes

ID_Cliente	Nombre	Ciudad
1	Ana	Santiago
2	Pedro	Valparaíso

Tabla 2: Pedidos

ID_Pedido	Fecha	ID_Cliente
101	01-06-2025	1
102	05-06-2025	2
103	07-06-2025	1
104	10-06-2025	1

- ▶ Para manejar este tipo de relaciones entre tablas de manera eficiente utilizamos Sistemas de Bases de Datos (DBMS) como **Microsoft Access**.

Esquema

Motivación

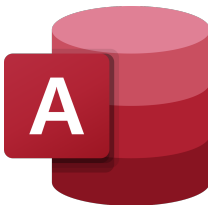
Repaso clase anterior

Base de datos de ejemplo

Trabajando en Access

¿Qué es Microsoft Access?

- ▶ Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos (DBMS, por sus siglas en inglés) desarrollado por Microsoft.
- ▶ Permite almacenar y gestionar grandes volúmenes de datos de manera estructurada, utilizando un modelo de bases de datos relacional a través de una interfaz gráfica intuitiva.



¿Qué es una base de datos relacional?

Una base de datos relacional es un tipo de base de datos en la que la información se organiza en tablas, formadas por filas y columnas. Lo distintivo es que estas tablas pueden estar conectadas entre sí a través de campos comunes, lo que permite estructurar y relacionar los datos de forma lógica y eficiente.

Componentes:

- ▶ **Tabla:** conjunto de datos organizados en filas (unidades) y columnas (variables).
- ▶ **Clave primaria** 🔑: campo que identifica de manera única a cada fila dentro de una tabla.
- ▶ **Clave foránea** 🔗: campo que establece una relación con otra tabla al hacer referencia a su clave primaria.

Ejemplo

Tabla 1: Clientes

ID_Cliente 	Nombre	Ciudad
1	Ana	Santiago
2	Pedro	Valparaíso

Tabla 2: Pedidos

ID_Pedido 	Fecha	ID_Cliente 
101	01-06-2025	1
102	05-06-2025	2
103	07-06-2025	1
104	10-06-2025	1

- ▶ **ID_Cliente** es la clave primaria de la tabla Clientes.
- ▶ **ID_Pedido** es la clave primaria de la tabla Pedidos.
- ▶ **ID_Cliente** en la tabla Pedidos es una clave foránea.

¿Qué podemos hacer con Access?

- ▶ **Importar datos:** permite cargar información desde Excel, archivos .csv, u otras fuentes externas.
- ▶ **Crear tablas y definir relaciones:** se pueden construir múltiples tablas y establecer relaciones entre ellas siguiendo el modelo de base de datos relacional.
- ▶ **Realizar consultas:** a través de consultas (queries), es posible buscar, filtrar y combinar información de distintas tablas de forma rápida y precisa.
- ▶ **Exportar resultados:** los datos procesados pueden exportarse fácilmente a formatos como .csv o .xlsx.

Esquema

Motivación

Repaso clase anterior

Base de datos de ejemplo

Trabajando en Access

Datos de ejemplo

Trabajaremos con cuatro archivos relacionados entre sí:

- ▶ `Lab16_paciente.xlsx`: Información demográfica y médica de los pacientes.
- ▶ `Lab16_hospitalizacion.xlsx`: Registro de hospitalización de los pacientes atendidos.
- ▶ `Lab16_especialidad.xlsx`: Información sobre especialidades médicas y centros de atención.
- ▶ `Lab16_centro.xlsx`: Características administrativas de los centros médicos.

Tabla 1: Lab16_paciente.xlsx

Este archivo contiene información de los pacientes que recibieron atención médica en distintos centros de salud.

Variables:

- ▶ `paciente_id` : Identificador único de cada paciente.
- ▶ `genero`: Género del paciente.
- ▶ `especialidad` : Código numérico correspondiente a la especialidad médica del profesional que lo atendió.
- ▶ `edad`: Edad del paciente al momento de la atención.

Tabla 2: Lab16_hospitalizacion.xlsx

Este archivo registra si los pacientes atendidos en los centros de salud requirieron hospitalización.

Variables:

- ▶ id : Identificador del paciente.
- ▶ hospitalizacion: 1 si el paciente fue hospitalizado, 0 en caso contrario.

Tabla 3: Lab16_especialidad.xlsx

Este archivo contiene información sobre las especialidades médicas disponibles en los distintos centros de atención.

Variables:

- ▶ `especialidad_num` 🔑: Código numérico de la especialidad médica.
- ▶ `especialidad`: Nombre de la especialidad.
- ▶ `centro_medico`: Nombre del centro médico donde se ofrece dicha especialidad.

Tabla 4: Lab16_centro.xlsx

Este archivo describe las características de cada centro médico.

Variables:

- ▶ `centro_num` : Identificador único de cada centro médico.
- ▶ `centro`: Nombre del centro médico.
- ▶ `retencion`: Proporción de retención aplicada por el centro al costo de atención de cada paciente.

Esquema

Motivación

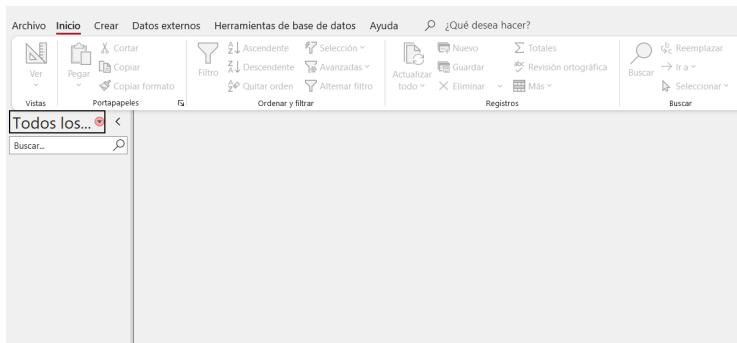
Repaso clase anterior

Base de datos de ejemplo

Trabajando en Access

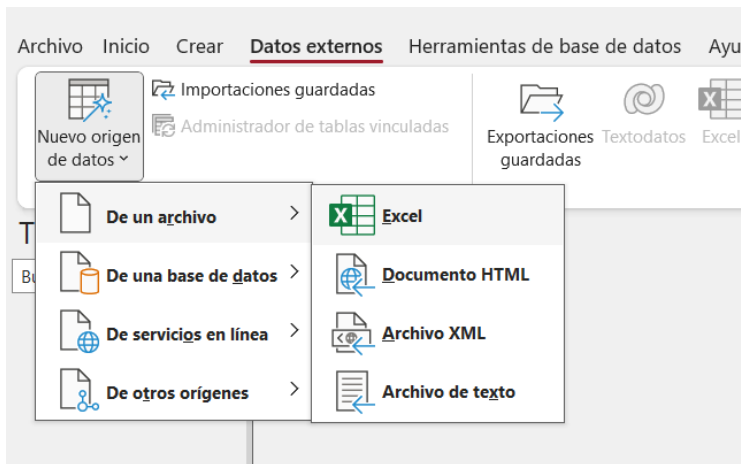
Inicio

Iniciemos Access desde cero, con una página en blanco.



Importar archivo

Importemos el archivo Lab16_pacientes.xlsx.



Importar archivo

Seleccionamos el archivo desde nuestro computador.

Obtener datos externos: Hoja de cálculo de Excel ? X

Seleccione el origen y el destino de los datos.

Especifique el origen de la definición de los objetos.

Nombre de archivo: C:\Users\njere\Downloads\paciente.xlsx Egaminar...

Especifique cómo y dónde desea almacenar los datos en la base de datos actual.

No se importarán las relaciones de tablas, las columnas calculadas, las reglas de validación, los valores predeterminados y las columnas de determinados tipos de datos heredados como, por ejemplo, los objetos OLE.

Busque "Importar" en la Ayuda de Microsoft Access para obtener más información.

☒ **Importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual.**
Si la tabla especificada no existe, Access la creará. Si la tabla especificada ya existe, Access puede sobrescribir el contenido con los datos importados. Los cambios realizados en los datos de origen no se reflejarán en la base de datos.

☐ **Vincular al origen de datos creando una tabla vinculada.**
Access creará una tabla que mantendrá un vínculo a los datos de origen en Excel. Los cambios realizados en los datos de origen de Excel se reflejarán en la tabla vinculada. Sin embargo, los datos de origen no se pueden modificar en Access.

Aceptar Cancelar

Importar archivo

A continuación, podemos revisar si Access está leyendo correctamente el contenido del archivo.

Asistente para importación de hojas de cálculo

Microsoft Access puede usar los encabezados de columna como nombres de campo para la tabla.
¿Contiene la primera fila especificada los encabezados de las columnas?

☒ Primera fila contiene encabezados de columna

	Paciente id	genero	especialidad	edad
1	Q0048	Hombre	8	63
2	G3576	Mujer	7	37
3	X8147	Mujer	1	44
4	E7403	Mujer	4	33
5	O7801	Hombre	6	75
6	T4255	Hombre	3	72
7	U3606	Hombre	6	76
8	X3543	Hombre	8	58
9	X5229	Hombre	4	68
10	P6059	Mujer	5	77
11	K9429	Hombre	4	41
12	R5479	Hombre	7	48
13	Q7114	Mujer	5	64
14	R5612	Hombre	5	42
15	S6688	Mujer	6	56

< >

Cancelar < Atrás Siguiente > Finalizar

Importar archivo

El asistente permite revisar el tipo de dato asignado a cada columna.

 Asistente para importación de hojas de cálculo ✕

Puede especificar la información sobre cada campo que está importando. Seleccione los campos en el área que aparece a continuación. Después puede modificar la información en el área 'Opciones de campo'.

Opciones de campo

Nombre de campo:

Indegado:

Tipo de dato:

☐ No importar el campo (Saltar)

	Paciente id	genero	especialidad	edad
1	Q8048	Hombre	8	63
2	G3576	Mujer	7	37
3	X8147	Mujer	1	44
4	E7483	Mujer	4	33
5	O7801	Hombre	6	75
6	T4255	Hombre	3	72
7	U3606	Hombre	6	76
8	X3543	Hombre	8	58
9	X5229	Hombre	4	68
10	E6059	Mujer	5	77
11	K9429	Hombre	4	41
12	R5479	Hombre	7	48
13	Q7114	Mujer	5	64
14	R5612	Hombre	5	42

< >

Cancelar

< Atrás

Siguiente >

Finalizar

Importar archivo

Access preguntará qué variable se usará como clave primaria. En nuestro caso, seleccionamos la predefinida del archivo.

Asistente para importación de hojas de cálculo

Microsoft Access recomienda que defina una clave principal para la nueva tabla. Una clave principal se usa para identificar de forma única cada registro de la tabla y permite recuperar los datos más rápidamente.

☐ Permitir a Access agregar la clave principal.

☒ Elegir la clave principal. Paciente_id

☐ Sin clave principal.

	Paciente_id	genero	especialidad	edad
1	Q8048	Hombre	8	63
2	G3576	Mujer	7	37
3	X8147	Mujer	1	44
4	E7483	Mujer	4	33
5	O7801	Hombre	6	75
6	T4255	Hombre	3	72
7	U3606	Hombre	6	76
8	X3543	Hombre	8	58
9	X5229	Hombre	4	68
10	P6059	Mujer	5	77
11	K9429	Hombre	4	41
12	R5479	Hombre	7	48
13	Q7114	Mujer	5	64
14	R5612	Hombre	5	42

Cancelar < Atrás Siguiente > Finalizar

Cuidado: por defecto Access crea una nueva columna!

Importar archivo

Finalmente, asignamos un nombre a la tabla que hemos importado para su uso interno. Se recomienda usar el mismo nombre del archivo

Asistente para importación de hojas de cálculo

Esta es toda la información que el asistente necesita para importar los datos.

Importar a la tabla:

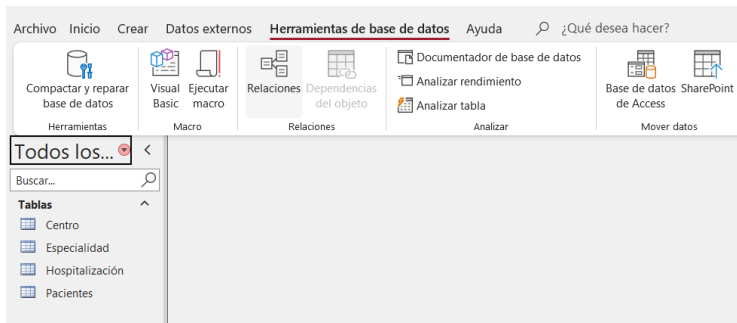
Pacientes

☐ Desearía que el asistente analizara la estructura de la tabla después de importar los datos.

Cancelar < Atrás Siguiente > Finalizar

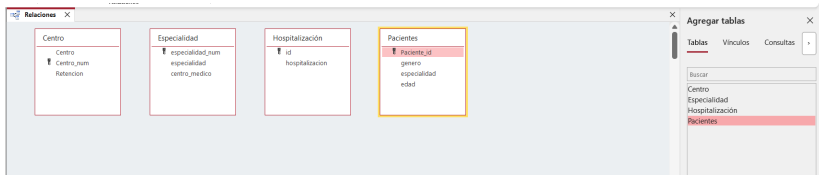
Relacionar tablas

Una vez importadas las 4 bases de datos, debemos definir las relaciones entre ellas. Para esto, seleccionamos Relaciones en la pestaña Herramientas de base de datos.



Relacionar tablas

Al seleccionar esta opción, debemos hacer doble clic sobre los nombres de todas las tablas para agregarlas al área de trabajo.



Relacionar tablas

Para crear las relaciones, seleccionamos **Modificar relaciones** en la pestaña **Diseño de relaciones**.

Archivo Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos Ayuda **Diseño de relaciones** ¿Qué desea hacer?

Modificar relaciones | Informe de relación | Agregar Tablas | Ocultar tabla | Mostrar relaciones directas | Mostrar todas las relaciones | Cerrar

Herramientas Relaciones

Todos los... < > Relaciones X

Buscar...

Tablas

- Centro
- Especialidad
- Hospitalización
- Pacientes

Centro

- Centro
- Centro_num
- Retencion

Especialidad

- especialidad_num
- especialidad
- centro_medico

Hospitalización

- id
- hospitalizacion

Pacientes

- Paciente_id
- genero
- especialidad
- edad

Relacionar tablas

Creamos una nueva regla de relación entre tablas.

Modificar relaciones ? X

Tabla o consulta: Tabla o consulta

▼	▼
▼	▲
	▼

☐ Exigir integridad referencial

☐ Actualizar en cascada los campos relacionados

☐ Eliminar en cascada los registros relacionados

Tipo de relación: Uno a varios

Crear

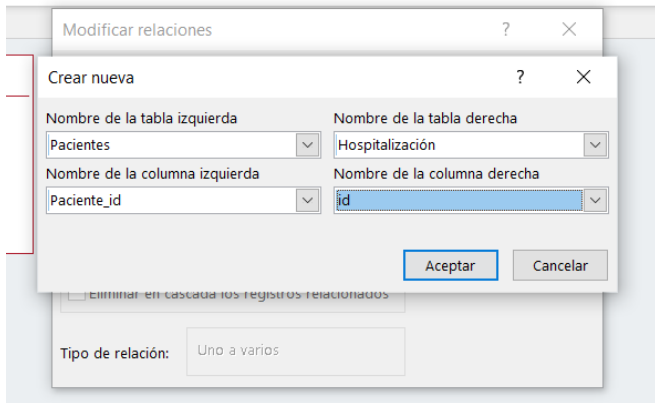
Cancelar

Tipo de combinación...

Crear nueva...

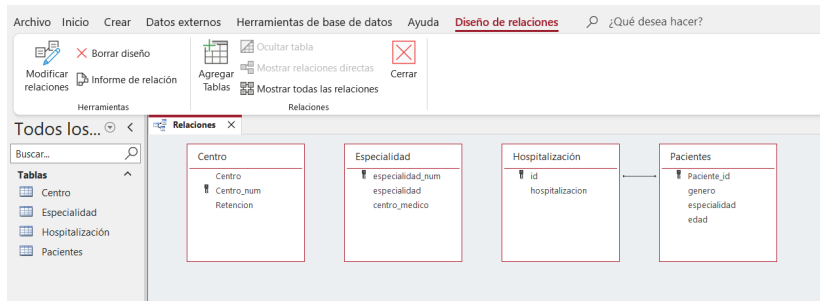
Relacionar tablas

Cada regla conecta una columna de una tabla con una columna de otra tabla.



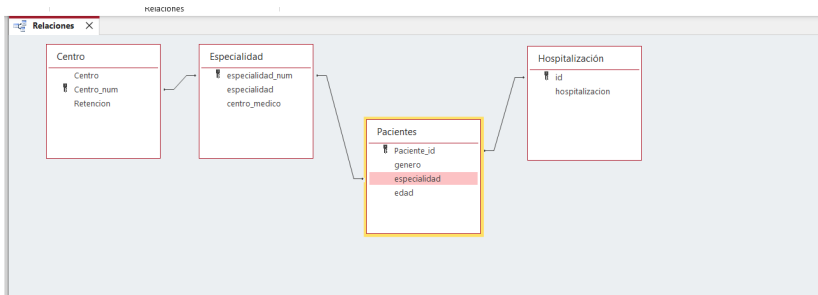
Relacionar tablas

Una vez creada, la relación aparece visualmente como una flecha entre las columnas correspondientes.



Relacionar tablas

A continuación, añadimos todas las relaciones que están presentes.



¿Qué es una consulta?

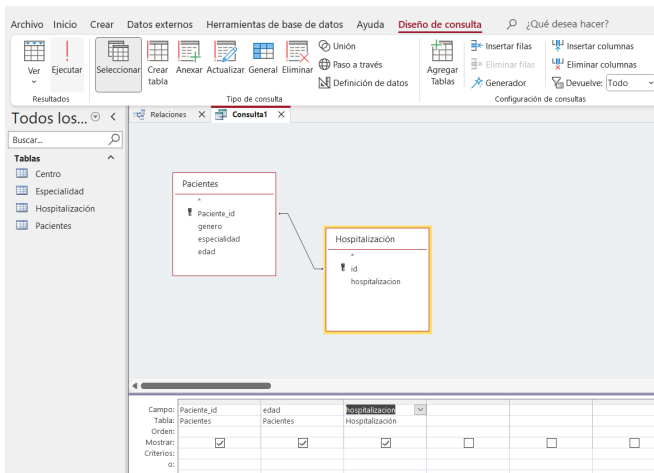
Una vez establecidas las relaciones entre las tablas, el siguiente paso es crear una consulta. Una consulta en Access es una acción que permite extraer, filtrar y combinar información almacenada en una o más tablas.

Se utiliza para:

- ▶ Seleccionar registros que cumplen ciertas condiciones.
- ▶ Unir datos de diferentes tablas relacionadas.
- ▶ Preparar datos para informes o exportaciones.

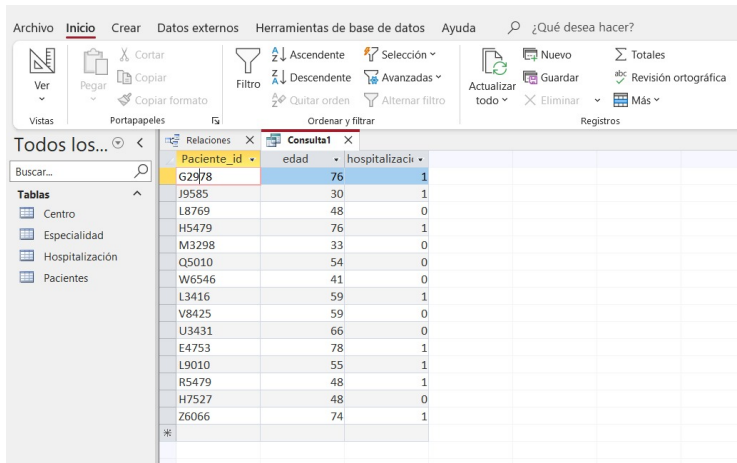
Consultas

Para crear una consulta, primero debemos hacer clic en la opción **Diseño de consulta**, que se encuentra en la pestaña **Crear**. A continuación, seleccionamos las tablas que queremos incluir. Finalmente, elegimos los atributos en la parte inferior.



Consultas

El resultado de la consulta es el siguiente:



Archivo Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos Ayuda ¿Qué desea hacer?

Ver Pegar Cortar Copiar Copiar formato Vistas Portapapeles Ordenar y filtrar Actualizar todo Nuevo Guardar Eliminar Registros

Todos los... <

Buscar...

Tablas

- Centro
- Especialidad
- Hospitalización
- Pacientes

Paciente_id	edad	hospitalizaci.
G2978	76	1
J9585	30	1
L8769	48	0
H5479	76	1
M3298	33	0
Q5010	54	0
W6546	41	0
L3416	59	1
V8425	59	0
U3431	66	0
E4753	78	1
L9010	55	1
R5479	48	1
H7527	48	0
Z6066	74	1
*		

Consultas

Ahora hagamos una consulta más sofisticada.

The screenshot shows the Microsoft Access interface in Design View for a query named 'Consulta2'. The query is based on two tables: 'Pacientes' and 'Hospitalización'. The 'Pacientes' table has fields: Paciente_id, genero, especialidad, and edad. The 'Hospitalización' table has fields: id and hospitalización. The query criteria are: Paciente_id (checked), edad > 40 (checked), and hospitalización = 1 (checked). The 'Mostrar' (Show) checkbox is checked for Paciente_id, and the 'Orden' (Order) is set to Ascendente (Ascending) for edad. The 'hospitalización' field is set to =1.

Archivo Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos Ayuda **Diseño de consulta** ¿Qué desea hacer?

Ver Ejecutar Resultados Tipo de consulta Configuración de consultas

Relaciones Consulta1 Consulta2

Buscar...

Tablas

- Centro
- Especialidad
- Hospitalización
- Pacientes

Pacientes

- * Paciente_id
- genero
- especialidad
- edad

Hospitalización

- * id
- hospitalización

Campo: Paciente_id edad hospitalización

Tabla: Pacientes Pacientes Hospitalización

Orden: Ascendente

Mostrar: ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐

Criterios: ☐ >40 =1 ☐ ☐ ☐

o:

¿Cuál es la diferencia con la consulta anterior?.

Consultas

El resultado de esta nueva consulta es el siguiente:

The screenshot shows the Microsoft Access interface. The ribbon at the top includes 'Archivo', 'Inicio', 'Crear', 'Datos externos', 'Herramientas de base de datos', and 'Ayuda'. The 'Inicio' ribbon is active, showing options like 'Ver', 'Pegar', 'Copiar', 'Copiar formato', 'Filtro', 'Ordenar y filtrar', and 'Registros'. The 'Registros' group contains 'Actualizar todo', 'Eliminar', and 'Más'. The 'Consultas' tab is selected in the top bar, showing 'Consulta1' and 'Consulta2'. The 'Consulta2' query is open, displaying a table with the following data:

Paciente_id	edad	hospitalizaci
H5479	48	1
L9010	55	1
L3416	59	1
Z6066	74	1
H5479	76	1
G2978	76	1
E4753	78	1

The left sidebar shows the 'Todos los...' pane with a search bar and a list of tables: 'Centro', 'Especialidad', 'Hospitalización', and 'Pacientes'.

Exportar

Si queremos exportar el resultado de una consulta, seleccionamos el ícono de Excel en la pestaña Datos externos.

The screenshot displays the Microsoft Access interface with the 'Datos externos' (External Data) tab selected. The 'Exportar' (Export) group is active, and the 'Excel' icon is highlighted. The background shows a table named 'Consulta2' with the following data:

Paciente_id	edad	hospitalizaci
R5479	48	1
L9010	55	1
L3416	59	1
Z6066	74	1
H5479	76	1
G2978	76	1
E4753	78	1

Exportar

Al exportar, es importante marcar la opción para incluir el formato y diseño. Además, para mayor seguridad, se puede abrir el archivo inmediatamente después de guardarlo.

Exportar: Hoja de cálculo de Excel

Seleccione el destino de los datos que desea exportar.

Especifique el nombre y el formato del archivo de destino.

Nombre de archivo:

Formato de archivo:

Especifique las opciones de exportación.

No se importarán las relaciones de tablas, las columnas calculadas, las reglas de validación, los valores predeterminados y las columnas de determinados tipos de datos heredados como, por ejemplo, los objetos OLE.

Busque "Importar" en la Ayuda de Microsoft Access para obtener más información.

☒ **Exportar datos con formato y diseño.**
Seleccione esta opción para conservar la mayor parte del formato y la información de diseño al exportar una tabla, consulta, formulario o informe.

☒ **Abrir el archivo de destino al finalizar la operación de exportación.**
Seleccione esta opción para ver los resultados de la operación de exportación. Esta opción solo está disponible al exportar datos con formato.